Sistema Web de Gestão de Materiais Didáticos em Escolas Públicas: Uma Abordagem com Spring Boot e MySQL

Aiyra A. Covezzi[1], Emily C. O. de Sales[1], Enzo A. Justiniano[1], Isabelly D. Queiroz[1], José G. G. Neto[1], Otavio A. N. Rodrigues[1]

[1]Curso Técnico em Informática / Ensino Médio –
Instituto Federal de Mato Grosso(IFMT) - Campus Cuiabá Cel. Octayde

{aiyra.covezzi, c.onofre, e.alencar

isabelly.dias, jose.garcia, rodrigues.o}@estudante.ifmt.edu.br

Abstract. *Mismanagement of educational materials in public schools leads to financial waste and shortages in classrooms, as highlighted by audit reports from the State Court of Accounts of São Paulo (TCESP) and regional news portals. This paper presents the specification and architecture of the Educational Material Management System (SGMD), a monolithic web solution designed to organize, trace, and control the distribution of school supplies. The application utilizes the Java Spring Boot framework with Spring Data JPA and Hibernate for data access abstraction and persistence in a MySQL relational database. The presentation layer relies on Server-Side Rendering (SSR) with Thymeleaf and Bootstrap. The system encompasses warehouse logistics mapping, minimum inventory alerts, and audit report generation. As a result, the project delivers a low-complexity, highly feasible solution that enhances transparency in public resource management.*

Resumo. *A má gestão de materiais didáticos e insumos pedagógicos em escolas públicas resulta em desperdício de recursos financeiros e desabastecimento em sala de aula, conforme apontado por relatórios de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) e reportagens em portais de notícias. Este trabalho apresenta a especificação e arquitetura do Sistema de Gestão de Materiais Didáticos (SGMD), uma solução web monolítica voltada para a organização, rastreabilidade e controle de distribuição de insumos escolares. A aplicação utiliza o framework Java Spring Boot (Spring MVC e Spring Data JPA) para abstração da camada de dados e persistência no banco de dados relacional MySQL. A camada de apresentação é estruturada via renderização no lado do servidor (SSR) com Thymeleaf e Bootstrap. O sistema contempla a logística operacional do almoxarifado, controle de estoque mínimo e emissão de relatórios auditáveis. Projeta-se como resultado uma solução de baixo custo computacional, alta viabilidade de implementação e maior transparência na gestão de recursos públicos.*

1. Introdução

A gestão de materiais didáticos — incluindo livros do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), itens de papelaria, kits pedagógicos e materiais de consumo — representa um dos pilares mais críticos para a manutenção das atividades educacionais na

rede pública de ensino. Contudo, a ausência de mecanismos informatizados e padronizados para o acompanhamento desses insumos frequentemente resulta em desabastecimento nas salas de aula e ineficiência na alocação de verbas públicas.

Relatórios de auditoria e fiscalização emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo [TCESP 2026] evidenciam fragilidades sistemáticas nos almoxarifados escolares, como a falta de controle físico de estoque, o armazenamento inadequado e a aquisição duplicada de materiais já disponíveis em depósitos secundários. Simultaneamente, episódios de desabastecimento direto informados por veículos de comunicação regional e nacional [G1 2026, Clube News 2026] ressaltam a desarticulação na distribuição interna e a incapacidade de rastrear quem recebeu determinados lotes de materiais.

A persistência desses gargalos ao longo do tempo não decorre da ausência de softwares no mercado, mas da inadequação das soluções existentes à realidade operacional das escolas públicas. Históricamente, a implementação de sistemas informatizados na administração pública enfrenta barreiras como: (i) a alta complexidade de sistemas governamentais legados, que exigem rotinas burocráticas e longas curvas de aprendizado; (ii) a rotatividade de pessoal aliada ao baixo letramento digital de operadores locais; e (iii) a limitação de infraestrutura e conectividade nas unidades escolares. Além disso, a desconexão entre a logística macro de distribuição (gerida por Secretarias e Ministérios) e o fluxo físico diário do almoxarifado escolar faz com que ferramentas rígidas sejam rapidamente abandonadas em favor de anotações informais em papel.

Diante desse cenário de fragilidade na gestão pública [Nascimento 2023], propõe-se o desenvolvimento do Sistema de Gestão de Materiais Didáticos (SGMD). O diferencial da abordagem adotada reside no alinhamento entre simplicidade técnica e usabilidade: ao priorizar uma arquitetura web monolítica leve e intuitiva desenvolvida em Java (Spring Boot) e MySQL [IFMT 2026], o sistema minimiza o tempo de operação diário e contorna as limitações de infraestrutura.

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma aplicação web acessível para automatizar o controle de entrada, armazenamento, distribuição e saída dos recursos pedagógicos em instituições públicas de ensino. Como objetivos específicos, busca-se: (i) estruturar o cadastro centralizado e a categorização de materiais; (ii) implementar regras de rastreabilidade por responsável e turma; (iii) emitir alertas automáticos de estoque crítico; e (iv) disponibilizar dados consolidados para subsidiar a tomada de decisão da direção escolar.

2. Logística Operacional e Mapeamento de Processos

A eficácia do sistema proposto fundamenta-se no alinhamento rigoroso entre o fluxo físico das mercadorias na escola e os registros na aplicação web. O processo foi estruturado em cinco etapas sequenciais:

1. **Recebimento e Triagem:** Ao aportar na instituição, a remessa física é confrontada com a nota fiscal ou guia de entrega pelo operador do almoxarifado, registrando-se a entrada dos itens no SGMD com a respectiva origem.
2. **Endereçamento e Armazenamento:** Os materiais são associados a um local de armazenamento físico (ex.: prateleira, estante) e categorizados. Adota-se a diretriz de ”Primeiro que Vence, Primeiro que Sai”(PEPS) para evitar o perecimento ou a obsolescência do insumo.

3. **Requisição Pedagógica:** Professores solicitam materiais diretamente via sistema informando a finalidade e a turma de destino, reservando o saldo de forma temporária.
4. **Distribuição e Baixa:** O responsável pelo almoxarifado valida a solicitação e efetua a entrega. O SGMD abate a quantidade do saldo disponível e vincula a baixa ao número de matrícula/CPF do recebedor, registrando a movimentação com data e hora.
5. **Devolução e Ciclo Reutilizável:** Para bens duráveis ou livros reaproveitáveis, o sistema gera termos de empréstimo e controla o saldo a ser restituído ao final do período letivo.

3. Especificação de Requisitos e Perfis de Acesso

A concessão de permissões no sistema é regida pelo modelo de Controle de Acesso Baseado em Papéis (*Role-Based Access Control* – RBAC). Definiram-se quatro perfis: `ROLE_ADMIN` (gestão global da rede escolar), `ROLE_GESTOR` (diretores com autoridade para aprovação de requisições e análise de relatórios), `ROLE_ALMOXARIFE` (operadores focados nas movimentações de entrada e saída física) e `ROLE_REQUISITANTE` (docentes encarregados de efetuar pedidos).

Os requisitos funcionais e não-funcionais foram sumarizados nas Tabelas 1 e 2, priorizando a simplicidade operacional necessária ao contexto das escolas públicas.

Tabela 1. Requisitos Funcionais do SGMD

Código	Requisito	Descrição Operacional
RF01	Cadastrar Materiais	Registrar itens por nome, categoria, unidade de medida e limite de estoque mínimo.
RF02	Registrar Entrada	Incrementar saldo de estoque informando lote, fornecedor/origem e documento fiscal.
RF03	Solicitar Insumos	Permitir que docentes requisitem itens com indicativo de quantidade e turma de destino.
RF04	Baixa e Rastreio	Debitar estoque registrando obrigatoriamente a matrícula/CPF do recebedor e a data/hora.
RF05	Alerta de Estoque	Exibir avisos visuais no painel inicial quando o saldo atingir o limite estipulado no RF01.
RF06	Gestão de Perdas	Permitir a baixa justificada por avaria, mofo ou extravio para fins de auditoria.
RF07	Gerar Relatórios	Exportar demonstrativos de consumo por período, turma e listagem de itens em falta.

Tabela 2. Requisitos Não-Funcionais do SGMD

Código	Requisito	Restrição Técnica / Qualidade
RNF01	Baixa Complexidade	A interface deve possibilitar o registro de baixas em no máximo três cliques do operador.
RNF02	Persistência Relacional	Os dados devem ser mantidos em banco de dados MySQL de forma persistente.
RNF03	Auditoria	Qualquer alteração no estoque deve gerar registro imutável com identificação do usuário.
RNF04	Conformidade LGPD	Assegurar a privacidade de dados de docentes e alunos conforme a Lei nº 13.709/2018.

4. Arquitetura Técnica e Implementação

Considerando as restrições de tempo e o perfil da equipe em desenvolvimento inicial, optou-se por uma arquitetura monolítica baseada no padrão MVC (*Model-View-Controller*) e na tecnologia do Spring Boot com MySQL [IFMT 2026].

O ecossistema de desenvolvimento articula as seguintes tecnologias:

- **Spring Boot, Spring MVC & Spring Data JPA (v3.x):** Framework Java responsável pelo gerenciamento de dependências, controle de rotas de navegação e injeção de componentes. O Spring Data JPA abstrai as operações de CRUD.
- **Banco de Dados MySQL:** Utilizado para a persistência relacional de dados. As entidades do modelo do domínio (`MaterialDidatico`, `Estoque`, `Movimentacao`, `Usuario`) são mapeadas pelo Hibernate (`@Entity`, `@Table`), gerando as tabelas e chaves estrangeiras automaticamente.
- **Camada de Visão (Thymeleaf, HTML5 e Bootstrap):** As telas são renderizadas no servidor pelo motor de templates Thymeleaf e estilizadas de forma responsiva com Bootstrap.

5. Resultados Esperados e Impacto Social

A implantação do SGMD visa transformar a rotina operacional do armazenamento escolar. Projeta-se como principal resultado a eliminação da assimetria de informações, garantindo que a gestão conheça a real disponibilidade dos insumos em tempo real.

Do ponto de vista econômico, o sistema combate o desperdício de verbas públicas ao coibir a aquisição duplicada de insumos e monitorar prazos de conservação. Sob a ótica social e pedagógica, assegura-se que livros e materiais básicos estejam disponíveis no início do período letivo, promovendo a equidade no acesso aos recursos didáticos por parte de alunos e professores.

6. Conclusão

A má gestão de materiais nas escolas públicas é um problema complexo com impactos diretos no aprendizado e no erário. O desenvolvimento do SGMD demonstra que soluções fundamentadas em tecnologias maduras — como o Spring Boot integrando JPA, Thymeleaf e MySQL — conseguem responder de forma direta a essa problemática sem exigir uma infraestrutura cara ou complexa.

A arquitetura monolítica adotada garantiu a viabilidade do projeto, permitindo a construção de uma ferramenta robusta, auditável e de fácil manutenção. Como trabalhos futuros, sugere-se a integração da aplicação com leitores de código de barras via dispositivos móveis para agilizar a conferência de inventário e a expansão para módulos de integração com secretarias estaduais e municipais de educação.

Referências

Clube News (2026). Pais denunciam falta de livros didáticos no Escolão Municipal em Teresina. Portal Clube News. Disponível em: `https://portalclubenews.com`. Acesso em: 10 set. 2026.

G1 Campinas (2026). TCE aponta falhas em almoxarifados de escolas da região de Campinas. Portal de Notícias G1. Acesso em: 10 set. 2026.

IFMT (2026). *Diretrizes do Trabalho Prático: Desenvolvimento de Solução Tecnológica para Problemas do Cotidiano*. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso.

Nascimento, R. A. (2023). *Gestão de Recursos Públicos e Transparência na Educação Básica*. Editora Acadêmica Brasileira, São Paulo.

TCESP (2026). *Relatório de Fiscalização Ordenada: Almoxarifados e Gestão de Materiais Escolares*. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, São Paulo.